UE 08 - Docagem



Docagem

Ocorre normalmente em períodos de 4 anos (3 a 5 anos dependendo do Plano de manutenção).

São necessárias para que haja uma completa inspeção e reparo do casco e dos demais acessórios externos à carena, tais como leme, hélices, etc.



Plano de Docagem

É um documento técnico essencial que orienta o processo de colocar uma embarcação em um dique seco, doca flutuante ou outro sistema de elevação para inspeção, reparo e manutenção.



Sua utilidade é multifacetada e abrange aspectos de segurança, eficiência e conformidade.

Plano de Docagem

Segurança operacional

A utilidade principal do plano de docagem é garantir que o processo seja realizado com total segurança. Isso inclui.



Plano de Docagem

Posicionamento correto

O plano indica a localização exata de blocos e calços para sustentar o casco da embarcação, evitando interferências com aberturas, apêndices (como hélices, lemes e sensores) e outras partes sensíveis.



Plano de Docagem

Distribuição de peso

Ele assegura que o peso do navio seja distribuído uniformemente, evitando estresse excessivo e danos estruturais durante a transferência do suporte da água para os blocos da doca.



Plano de Docagem

Estabilidade

O plano inclui cálculos hidrostáticos para garantir que a estabilidade do navio seja mantida durante todas as fases da docagem, reduzindo o risco de emborcamento.



Plano de Docagem

Otimização e eficiência da manutenção

O plano de docagem é uma ferramenta de gestão de projetos que otimiza o tempo e os recursos gastos no estaleiro.



Plano de Docagem

Planejamento de tarefas

Ele permite que a equipe do estaleiro planeje com antecedência todas as manutenções necessárias na parte submersa da embarcação, como a limpeza do casco, inspeção de hélices e a substituição de ânodos de sacrifício.



Manobra da Embarcação

Plano de Docagem

Redução do tempo de inatividade

Ao coordenar todas as operações, o plano ajuda a minimizar o tempo que a embarcação fica fora de operação, o que resulta em menos perda de receita para o proprietário.



Plano de Docagem

Conformidade e certificação

A docagem é um requisito legal e regulatório para a operação de embarcações, e o plano de docagem é fundamental para cumprir essas exigências.



Plano de Docagem

Inspeções estatutárias

O plano facilita as inspeções obrigatórias realizadas por sociedades classificadoras e autoridades marítimas, que garantem a integridade estrutural e operacional da embarcação.



Plano de Docagem

Renovação de certificados

A docagem bem-sucedida, conforme o plano, é crucial para renovar certificados de classe, que geralmente têm validade de 5 anos.



Calado e Compasso na Docagem

O calado e o compasso ideais para a docagem de uma embarcação não são valores fixos, mas dependem de uma série de fatores, como o tipo e as dimensões da embarcação, o tipo de dique (flutuante ou seco) e o peso da embarcação



Calado e Compasso na Docagem

O navio deve estar com o menor deslocamento possível, para diminuir o esforço sobre os picadeiros e não gerar manobra para remoção de pesos depois de docado.

É crucial que o navio esteja compassado e adriçado.

Algum lastro pode ser necessário. Este lastro vai ser retirado após o navio ter assentado sobre o picadeiro, ainda durante o esgotamento do dique.



Plano de Manutenção

- ✓Cada navio tem um Plano de Manutenção, seguindo normas da Sociedade Classificadora, que certificou a construção do rebocador.
- ✓O Plano enumera eventos que incluem inspeções visuais, execução de testes dos equipamentos de bordo e na estrutura do navio, bem como docagens periódicas (Plano de Docagem).



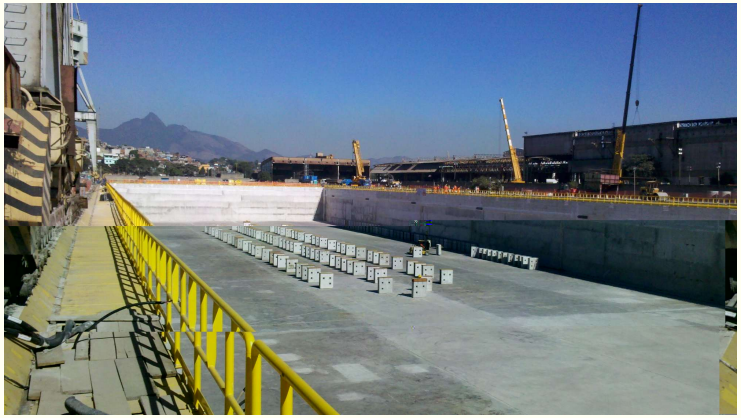
Precauções anteriores à entrada no dique

- ✓No dique, haverá uma arrumação dos picadeiros de acordo com o plano de docagem do navio. Dessa forma, o navio ficará apoiado sobre suas partes estruturais (cavername) e não sobre as chapas de aço.
- ✓O navio deve entrar no dique no estofo da preamar, pois nessa ocasião a maré é a mais alta e não haverá corrente de maré influindo na manobra.



Entrando no dique

- ✓Quando o navio chega ao dique, são passadas espias das amuras do navio para cada uma das bordas do dique. Essas espias serão tracionadas por cabrestantes, encontrados ao longo da borda do dique.
- ✓O navio entrará no dique de maneira bem centralizada e ainda poderá contar com um rebocador na popa, para garantir que o navio entre no dique na posição correta.



Serviços executados na docagem

- ✓Limpeza (jateamento) das obras vivas.
- ✓Inspeção do chapeamento, eixos, hélices, leme, anodos de sacrifício, ferro e amarra.
- ✓Reparos decorrentes das inspeções.
- ✓Tratamento do casco e pintura geral.
- ✓Manutenção das válvulas de fundo.



Providências enquanto o dique é esgotado

Por várias vezes, enquanto o dique está sendo esgotado, o bombeamento da água é parado e uma equipe de mergulhadores desce para verificar se o navio está na posição correta em relação aos picadeiros. Se não estiver, manejam-se os cabrestantes para que assuma a posição correta.



Providências Enquanto o Dique é Esgotado



- ✓Um pouco antes de o navio sentar definitivamente nos picadeiros, uma vez que já se encontra na posição correta, são colocadas cunhas de madeira entre eles e o casco, para eliminar o risco de ocorrer algum escorregamento para fora da posição antes de sentar.



Providências Enquanto o Dique é Esgotado

- ✓ Após o assentamento do navio, são colocadas escoras laterais, dispostas quase horizontalmente entre o casco e as paredes do dique e, assim, evita-se o risco de deslizamento do navio.



Saindo do Dique

Para que o navio saia do dique, a água vai sendo bombeada para dentro, alagando-o gradativamente.



Saindo do Dique

- ✓ Enquanto o dique vai enchendo, é necessário que seja feita uma rigorosa e constante inspeção nas válvulas de fundo, nos bujões, nas gaxetas do leme e do hélice e, principalmente, nas partes que sofreram tratamento durante a docagem, à procura de possíveis vazamentos que possam alagar o navio. Se não houver vazamento, o bombeamento segue normalmente.



Saindo do Dique

- ✓A manobra de saída também se dá por meio de cabrestantes e, possivelmente, utilizando um rebocador, fazendo com que o navio saia tão centralizadamente quanto entrou.



Diferença entre Dique Seco e Flutuante

A principal diferença entre o dique seco e o flutuante reside em sua estrutura e método de operação, embora ambos sirvam ao propósito de elevar embarcações para manutenção e reparo.



Dique seco (Graving Dock)

Estrutura

É uma bacia fixa, construída em terra ou na orla de um porto, geralmente de concreto.



Dique seco (Graving Dock)

Operação

Para "docar" uma embarcação, a bacia é inundada para que o navio possa entrar. Uma vez posicionado, um portão (chamado batel) é fechado, e a água é bombeada para fora, deixando a embarcação apoiada em blocos no chão seco.



Dique seco (Graving Dock)

Vantagens

Oferece maior estabilidade para reparos de longa duração e em embarcações muito grandes. É menos suscetível a intempéries como marés e ventos.



Dique seco (Graving Dock)

Desvantagens

Possui uma localização fixa, o que limita sua flexibilidade. O processo de enchimento e esvaziamento da bacia pode ser mais demorado.



Dique flutuante (Floating Dry Dock)

Estrutura

É uma estrutura móvel, em forma de U, que flutua na água.



Dique flutuante (Floating Dry Dock)



Operação

Funciona como um submarino. Ele enche seus tanques de lastro com água para submergir e permitir a entrada da embarcação.

Após o posicionamento, a água é bombeada para fora dos tanques, fazendo com que o dique e o navio a bordo se elevem acima da água.

Dique flutuante (Floating Dry Dock)



Vantagens

Oferece grande flexibilidade, podendo ser rebocado para diferentes locais, o que é útil em reparos de emergência. O processo tende a ser mais rápido e pode acomodar embarcações de diferentes tamanhos.

Dique flutuante (Floating Dry Dock)



Desvantagens

É mais vulnerável a condições climáticas adversas, como marés fortes e ventos. As operações podem ser mais lentas devido a um único ponto de acesso.

Manobra da Embarcação

Tabela de comparação

Característica	Dique Seco	Dique Flutuante
Estrutura	Fixa, construída em terra ou orla.	Móvel, flutuante e rebocável.
Operação	A bacia é esvaziada e inundada.	Usa tanques de lastro para submergir e emergir.
Estabilidade	Altamente estável, ideal para grandes embarcações.	Mais vulnerável a condições do tempo.
Flexibilidade	Localização fixa.	Pode ser movido para diferentes locais.
Tempo de operação	Processo mais lento de enchimento e esvaziamento.	Processo mais rápido de docagem.
Uso principal	Grandes navios e projetos de longa duração.	Reparos de emergência e embarcações de tamanhos variados.

Comparação